

Спектральные приборы, приборы для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне (10^{-3} — 10^3 мкм; см. [Спектры оптические](#)), нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для [спектрального анализа](#). С. п. различаются методами [спектрометрии](#), [приёмниками излучения](#), исследуемым (рабочим) диапазоном длин волн и др. характеристиками.

Принцип действия большинства С. п. можно пояснить с помощью имитатора, изображенного на **рис. 1**. Форма отверстия в равномерно освещенном экране 1 соответствует функции $f(l)$, описывающей исследуемый спектр — распределение энергии излучения по длинам волн l . Отверстие в экране 2 соответствует функции $a(l-l')$, описывающей способность С. п. выделять из светового потока узкие участки dl в окрестности каждой l' . Эту важнейшую характеристику С. п. называют функцией пропускания, или [аппаратной функцией](#) (АФ). Процесс измерения спектра $f(l)$ прибором с АФ $a(l-l')$ можно имитировать, регистрируя изменения светового потока, проходящего через отверстие, при перемещении (сканировании) экрана 2 относительно экрана 1. Очевидно, чем меньше ширина АФ, тем точнее будет измерена форма контура спектра $f(l)$, тем более тонкая структура может быть в нём обнаружена.

Ширина АФ наряду с рабочим диапазоном l является основной характеристикой С. п.; она определяет спектральное разрешение dl и спектральную разрешающую способность $R = l/dl$. Чем шире АФ, тем хуже разрешение (и меньше R), но больше поток излучения, пропускаемый прибором, т. е. больше оптический сигнал и M — отношение сигнала к шуму. [Шумы](#) (случайные помехи), неизбежные в любых измерительных устройствах, в общем случае пропорциональны $\sqrt{\Delta f}$ (Δf — [полоса пропускания](#) приёмного устройства). Чем шире Δf , тем выше быстродействие прибора и меньше время измерения, но больше шумы (меньше M). Взаимосвязь величин R , M , Δf определяется соотношением:

$$R_{\infty} M(\Delta f)^b = K(\lambda). \quad (1)$$

Показатели степени a и b принимают различные положительные значения в зависимости от конкретного типа С. п. Константа K , зависящая только от l , определяется конструктивными параметрами данного типа С. п. и накладывает ограничения на величины R , M , Δf . Кроме того, возможные значения R ограничиваются [дифракцией света](#), [абберациями оптических систем](#), а значения Δf — инерционностью приёмно-регистрирующей части С. п.

Рассмотренный с помощью **рис. 1** принцип действия С. п. относится к одноканальным методам спектрометрии. Наряду с ними широко распространены многоканальные методы, в которых сканирование не применяется и излучения различных l регистрируются одновременно. Это соответствует наложению на экран 1 неподвижного экрана с вырезанными N контурами АФ для разных l при независимой регистрации потоков от каждого отверстия (канала).

Общая классификация методов спектрометрии, являющихся основой различных схем и конструкций С. п., представлена на **рис. 2**.

Классификация дана по двум основным признакам — числу каналов и физическим методам выделения λ в пространстве или времени. Исторически первыми и наиболее распространёнными являются методы пространственного разделения λ (селективной фильтрации), которые называются «классическими» (группы 1 и 2 на **рис. 2**). В одноканальных С. п. (группа 1) исследуемый поток со спектром $f(\lambda)$ посылается на спектрально-селективный фильтр, который выделяет из потока некоторые интервалы $d\lambda$ в окрестности каждой λ' и может перестраиваться (непрерывно или дискретно), осуществляя сканирование спектра во времени по некоторому закону $\lambda'(t)$. Выделенные компоненты $d\lambda$ посылаются на приёмник излучения, запись сигналов которого даёт функцию времени $F(t)$. Переход от аргумента t к аргументу λ даёт функцию $F(\lambda)$ — наблюдаемый спектр.

В многоканальных С. п. (группа 2) информация об исследуемом спектре получается путём одновременной регистрации (без сканирования по λ) несколькими приёмниками потоков излучения разных длин волн (λ' , λ'' , λ''' , ...). Последние выделяют, например, набором узкополосных фильтров или многоцелевыми монохроматорами (полихроматорами). Если расстояние между каналами не превышает $d\lambda$ и число каналов N достаточно велико, то получаемая информация аналогична содержащейся в записи спектра на сканирующем одноканальном приборе (при тех же $d\lambda$, одинаковых приёмниках и пр. равных условиях), но время измерения может быть сокращено в N раз. Наибольшая многоканальность достигается применением многоэлементных фотоэлектрич. приёмников излучения и фотографических материалов (в спектрографах).

Принципиальной основой «новых» методов (группы 3 и 4 на **рис. 2**), получивших развитие с середины 60-х гг., является селективная модуляция, при которой функция разделения λ переносится из оптической в электрическую часть прибора.

В простейшем одноканальном приборе группы 3 исследуемый поток со спектром $f(\lambda)$ посылается на спектрально-селективный модулятор, способный модулировать некоторой частотой $f_0 = \text{const}$ лишь интервал $d\lambda$ в окрестности λ' , оставляя остальной поток немодулированным. Сканирование $\lambda'(t)$ производится перестройкой модулятора таким образом, чтобы различные λ последовательно модулировались частотой f_0 . Выделяя составляющую f_0 в сигнале приёмника с помощью электрического фильтра, получают функцию времени $F(t)$, значения которой пропорциональны соответствующим интенсивностям в спектре $f(\lambda)$.

Многоканальные системы с селективной модуляцией (группа 4) основаны на операции мультиплексирования (multiplexing) — одновременном приёме излучения от многих спектральных элементов $d\lambda$ в кодированной форме одним приёмником. Это обеспечивается тем, что длины волн λ' , λ'' , λ''' , ... одновременно модулируются разными частотами f' , f'' , f''' , ... и суперпозиция соответствующих потоков в приёмнике излучения даёт сложный сигнал, частотный спектр которого по f несёт информацию об исследуемом спектре по λ . При небольшом числе каналов компоненты f' , f'' , f''' , ... выделяются из сигнала с помощью электрических фильтров. По мере увеличения числа каналов [гармонический анализ](#) сигнала усложняется. В предельном случае интерференционной модуляции искомый спектр $f(\lambda)$ можно получить Фурье-преобразованием регистрируемой интерферограммы (см. [Фурье-спектроскопия](#)). Среди др.

возможных способов многоканального кодирования получили практическое применение маски-матрицы Адамара (см. ниже).

За рамками классификации, приведённой на **рис. 2**, остаются лишь методы, использующие почти монохроматическое излучение перестраиваемых лазеров (см. [Спектроскопия лазерная](#)).

Все рассмотренные группы методов спектрометрии нашли практическое воплощение в конструкциях С. п., но относительная распространённость их различна. Например, спектрометры сисам, относящиеся к группе 3, осуществлены лишь в нескольких лабораторных экспериментальных установках, а классические приборы на основе монохроматоров получили повсеместное распространение как основное средство анализа структуры и состава веществ. Рассмотрим наиболее распространённые типы С. п., следуя приведённой классификации.

1. Одноканальные С. п. с пространственным разделением длин волн

Основой схемы приборов этой группы (**рис. 3**) является диспергирующий элемент ([дифракционная решётка](#), [эшелетт](#), [интерферометр](#) Фабри — Перо, призма), обладающий угловой дисперсией Dj/Dl . Он позволяет развернуть в фокальной плоскости Φ изображение входной щели $Щ$ в излучении разных длин волн. Объективами O_1 и O_2 обычно служат сферические или параболические зеркала, т. к. их фокусные расстояния не зависят от l (в отличие от линзовых систем). Одноканальные схемы имеют в фокальной плоскости Φ одну выходную щель и называются [монохроматорами](#). Сканирование по l осуществляется, как правило, поворотом диспергирующего элемента или вспомогательного зеркала. В простейших монохроматорах вместо решёток и призм применяются циркулярно-клиновые [светофильтры](#) с непрерывной перестройкой узкой полосы пропускания или наборы узкополосных светофильтров, дающие ряд дискретных отсчётов для разных l .

На основе монохроматоров строятся однолучевые и двухлучевые спектрометры. Для однолучевых С. п. (**рис. 4**) характерно последовательное соединение функциональных элементов. В случае измерения спектров пропускания или отражения обычно используется встроенный источник [сплошного спектра](#) излучения; для измерения спектров внешних излучателей предусматриваются соответствующие осветители. Для С. п. этого типа соотношение (1) обычно имеет вид: $R^2 M \sqrt{\Delta f} = K(\lambda)$, и накладываемые им ограничения на R и Df играют основную роль в инфракрасной (ИК) области, где яркости источников быстро уменьшаются и значения K малы. В видимой и ближней ИК-областях энергетические ограничения играют меньшую роль и рабочие значения R могут приближаться к дифракционному пределу (например, в С. п. с дифракционными решётками к значению $R \approx 2k\lambda L \sin \varphi$, где k — кратность дифракции, $n = 1/l$ — волновое число, L — ширина решётки, j — угол дифракции).

Двухлучевые схемы характерны для спектрофотометров. Рассмотрим типичные приборы группы 1.

Спектрометры высокого разрешения для исследований структуры атомных и молекулярных спектров представляют собой стационарные лабораторные установки, работающие по схеме, приведённой на **рис. 4**. Их

длиннофокусные (до 6 м) монохроматоры помещаются в вакуумные корпуса (для устранения атмосферного поглощения) и располагаются в виброзащищённых и термостабилизированных помещениях. В этих приборах используется 2- и 4-кратная дифракция на больших эшелеттах, применяются высокочувствительные охлаждаемые приёмники, что позволяет достигать в спектрах поглощения значений $R = 2 \times 10^5$ при $\lambda = 3$ мкм. Для выявления ещё более тонкой структуры в схему вводят интерферометры Фабри — Перо, в которых сканирование по λ в пределах узкого диапазона производится изменением давления в зазоре или изменением величины зазора с помощью пьезодвигателей, а целевой монохроматор используется лишь для предварительного выбора спектрального диапазона и разделения налагающихся порядков интерференции. Такие приборы называются спектрометрами Фабри — Перо; они позволяют в видимой области получать $R \gg 10^6$.

Двухлучевые спектрофотометры (сф) В двухлучевых оптических схемах поток от источника разделяется на два пучка — основной и пучок сравнения (референтный). Чаще всего применяется двухлучевая схема «оптического нуля» (*рис. 5*), представляющая собой систему автоматического регулирования с обратной связью. При равенстве потоков в двух пучках фотометра, попеременно посылаемых модулятором M на входную щель монохроматора Φ , система находится в равновесии, клин K неподвижен. При изменении длины волны пропускание образца меняется и равновесие нарушается — возникает сигнал разбаланса, который усиливается и подаётся на сервомотор, управляющий движением клина и связанным с ним регистратором P (самописцем). Клин перемещается до тех пор, пока вносимое им ослабление референтного потока не компенсирует ослабления, вносимого образцом O . Диапазон перемещения клина от полного закрытия до полного открытия согласуется со шкалой (от 0 до 100%) регистратора коэффициента пропускания образца. Обычно СФ записывает спектры на бланках с двумерной шкалой, где абсциссой служат длины волн λ или волновые числа ν (в см^{-1}), ординатой — значения коэффициента пропускания T (в %) или оптической плотности $D = -\lg T$ (здесь $0 \leq T \leq 1$).

Многочисленные модели СФ, выпускаемые серийно фирмами многих стран, можно разделить на 3 основных класса: сложные универсальные СФ для научных исследований ($R = 10^3$ — 10^4), приборы среднего класса ($R \gg 10^3$) и простые, «рутинные», СФ ($R = 100$ — 300). В СФ 1-го класса предусмотрена автоматическая смена реплик, источников, приёмников, что позволяет охватить широкий спектральный диапазон. Наиболее распространены диапазоны 0,19—3 мкм, 2,5—50 мкм и 20—330 мкм. Конструкции этих СФ обеспечивают широкий выбор значений R , M , D_f , скоростей и масштабов регистрации спектров различных объектов. В приборах среднего класса (*рис. 6*) используемый спектральный диапазон меньше и выбор режимов ограничен. В простых СФ предусматриваются обычно 1—2 стандартных режима с простейшим управлением «пуск — стоп»; это переносные приборы массой 20—40 кг.

Кроме СФ, работающих по схеме «оптического нуля», существуют прецизионные СФ, построенные по схеме «электрические отношения». В них световые пучки двухлучевого фотометра модулируются различными частотами (или фазами) и отношение потоков определяется в электрической части прибора. В конструкции специальных типов СФ

вводят микроскопы (микроспектрофотометры), устройства для исследований спектров флуоресценции (спектрофлуориметры), поляризации (спектрополяриметры), дисперсии показателя преломления (спектрорефрактометры), измерений яркости внешних излучателей по сравнению с эталонным (спектрорадиометры). Автоматические СФ являются основными приборами для исследований спектральных характеристик веществ и материалов и для абсорбционного спектрального анализа в лабораториях.

Однолучевые нерегистрирующие спектрофотометры — обычно простые и относительно дешёвые приборы для области 0,19—1,1 мкм, схема которых аналогична приведённой на **рис. 4**. Нужная длина волны в них устанавливается вручную; образец и эталон, относительно которого измеряется пропускание или отражение, последовательно вводятся в световой пучок. Отсчёт снимается визуально по стрелочному или цифровому прибору. Для увеличения производительности СФ оснащаются устройствами цифropечати и автоматической подачи образцов.

Спектрометры комбинационного рассеяния могут быть однолучевыми и двухлучевыми. Источником излучения в них обычно служат лазеры, а для наблюдения комбинационных частот (см. [Комбинационное рассеяние света](#)) и подавления фона, создаваемого первичным излучением, применяются двойные и тройные монохроматоры, а также голографические дифракционные решётки. Приборы снабжаются устройствами для наблюдения комбинационного рассеяния в жидкостях, кристаллах, порошках под разными углами и «на просвет». В лучших приборах отношение фона к полезному сигналу снижено до 10^{-15} и комбинационные частоты могут наблюдаться на расстояниях $\sim$ нескольких см⁻¹ от возбуждающей линии.

Скоростные спектрометры (хроноспектрометры) работают по схеме, приведённой на **рис. 4**, но, в отличие от предыдущих, их снабжают устройствами быстрого циклического сканирования и широкополосными (Df до 10^7 гц) приёмно-регистрирующими системами. Для исследований кинетики реакций сканирование ведётся с малой скважностью, которая достигается, например, методом «бегущей щели»: вместо выходной щели в фокальной плоскости устанавливается быстро вращающийся диск с большим числом радиальных прорезей. Таким путём получают до 10^4 спектров в сек. Если время жизни объекта слишком мало для кинетических исследований, применяют более быстрое сканирование вращающимися зеркалами, это приводит к большой скважности и требует синхронизации начала процесса с моментом прохождения спектра по щели. К скоростным спектрометрам относятся спектровизор СПВ-У (регистрирующий до 500 спектров в сек в видимой области) и скоростной ИК-спектрометр ИКСС-1 (ИКС-20) с регулируемым спектральным диапазоном в пределах интервала 1—6 мкм и скоростями записи от 1 до 100 спектров в сек.

2. Многоканальные С. п. с пространственным разделением длин волн

Сканирование в этой группе приборов не применяется, дискретный ряд длин волн (в полихроматорах) или участки непрерывного спектра (в спектрографах) регистрируются одновременно, и оптическая часть строится обычно по схеме, приведённой на **рис. 3**. Если же вместо системы,



создающей угловую дисперсию, применяется набор узкополосных светофильтров, прибор обычно относят к [фотометрам](#).

Многоканальные С. п. широко используются для спектрального анализа состава веществ по выбранным аналитическим длинам волн λ . По мере увеличения числа каналов появляется возможность изучения спектральных распределений $f(\lambda)$. Рассмотрим наиболее типичные приборы данной группы (в порядке возрастания числа каналов).

Пламенные (атомно-абсорбционные) спектрофотометры имеют обычно один-два канала регистрации. Они измеряют интенсивности линий абсорбции (эмиссии, флуоресценции) атомов элементов в пламени специальных горелок или других «атомизаторов». В простых конструкциях аналитические λ выделяются узкополосными фильтрами (пламенные фотометры), в приборах более высокого класса применяются полихроматоры или монохроматоры, которые можно переключать на различные длины волн. Приборы данного типа используют в спектральном анализе для определения большинства элементов периодической системы. Они обеспечивают высокую избирательность и чувствительность до 10^{-14} г.

Квантометры — фотоэлектрические установки для промышленного спектрального анализа (*рис. 7*). Они строятся на основе полихроматоров; выходные щели полихроматора выделяют из спектра излучения исследуемого вещества аналитические линии и линии сравнения, соответствующие потоки посылаются на приёмники (фотоумножители), установленные у каждой щели. Фототоки приёмников заряжают накопительные конденсаторы; величины их зарядов, накопленные за время экспозиции, служат мерой интенсивностей линий, которые пропорциональны концентрациям элементов в пробе. Существующие модели квантометров различаются рабочими диапазонами спектра (внутри области 0,17—1 мкм), числом одновременно работающих каналов (от 2 до 80), степенью автоматизации, способами возбуждения спектров (дуга, искра, лазер). Они применяются для экспрессного анализа химического состава сталей и сплавов в чёрной и цветной металлургии, металлических примесей в отработанных смазочных маслах машин и двигателей для определения степени их износа и в др. задачах.

Спектрографы одновременно регистрируют протяжённые участки спектра, развёрнутого в фокальной плоскости F (*рис. 3*) на фотопластинках или фотоплёнках (фотографические спектрографы), а также на экранах передающих телевизионных трубок, электронно-оптических преобразователей с «запоминанием» изображений и т. п. При хорошей оптике число каналов ограничивается лишь разрешающей способностью (зернистостью) фотоматериалов или числом строк телевизионной развёртки. В видимой области спектра для визуальных методов спектрального анализа широко используются простые спектроскопы и стилоскопы, в которых приёмником является глаз.

Диапазон длин волн, в котором работают спектрографы, простирается от коротковолновой границы оптического диапазона и постепенно расширяется в ИК-область по мере достижения всё более высокой фоточувствительности слоев и развития методов [тепловидения](#). Типы спектрографов отличаются большим разнообразием — от простейших приборов настольного типа для учебных целей и компактных ракетных и



спутниковых бортовых приборов для исследования спектров Солнца, звёзд, планет, туманностей до крупных астроспектрографов, работающих в сочетании с телескопами, и лабораторных 10-метровых вакуумных установок с большими плоскими и вогнутыми дифракционными решётками для исследований тонкой структуры спектров атомов. Линейная дисперсия спектрографов (участок фокальной плоскости Dx, занимаемый интервалом длин волн Dl) может лежать в пределах от 10^2 до 10^5 мм/мкм, светосила по освещённости (отношение освещённости в изображении входной щели к яркости источника, освещающего входную щель) — от » 0,5 в светосильных спектрографах до 10^{-3} и менее в длиннофокусных приборах большой дисперсии.

Скоростные многоканальные С. п. для исследований спектров быстропротекающих процессов конструируются путём сочетания спектрографа со скоростной кинокамерой (киноспектрографы), введения в схему прибора многогранных вращающихся зеркал для развёртки спектров перпендикулярно направлению дисперсии, применения многоканальной регистрации с многоэлементными приёмниками и т. п. В этой области ещё нет установившейся терминологии; такие С. п. называются хроноспектрографами, спектрохронографами, спектровизорами, скоростными спектрометрами.

3. Одноканальные С. п. с селективной модуляцией

В приборах групп 3 и 4 на **рис. 2** вместо пространственного разделения длин волн применяют селективную модуляцию (кодирование) I, разделение I в этих приборах переносится из оптической части в электрическую.

Растровые спектрометры создаются по общей для одноканальных С. п. блок-схеме (**рис. 4**), но в сканирующем монохроматоре щели заменяются растрами специальной формы (например, гиперболическими; **рис. 8**). При работе входного раstra попеременно в проходящем и отражённом свете возникает амплитудная модуляция излучения той I, для которой изображение входного раstra совпадает с выходным растром. В излучении других I в результате угловой дисперсии изображения смещаются и амплитуда модуляции уменьшается. Т. о., ширина АФ dl соответствует полупериоду раstra. Растровые спектрометры дают по сравнению с щелевыми спектрометрами выигрыш в потоке (примерно в 100 раз при $R \gg 30000$), однако их применение ограничено засветкой приёмника потоком немодулированного излучения, а также сложностью изготовления растров и оптической части системы.

Сисам — спектрометр интерференционный с селективной амплитудной модуляцией — строится на основе двухлучевого интерферометра, в котором концевые зеркала заменены синхронно поворачивающимися дифракционными решётками и введён модулятор по оптической разности хода. В этом случае амплитудная модуляция накладывается только на интервал $dl_{\text{диф}}$, соответствующий дифракционному пределу в окрестности I, которая удовлетворяет условию максимума дифракции для обеих решёток. Сисам всегда работает на дифракционном пределе: $R = R_{\text{диф}} = l / dl_{\text{диф}}$, при этом за счёт увеличения входного отверстия поток в ~ 100 раз больше, чем в классических приборах 1 группы, но оптико-механическая часть весьма сложна в изготовлении и настройке.



4. Многоканальные С. п. с селективной модуляцией

Для данной группы С. п. характерна одновременная селективная модуляция (кодирование) дискретного или непрерывного ряда длин волн, воспринимаемых одним фотоэлектрическим приёмником, и последующее декодирование электрических сигналов. Наибольшее распространение получили два типа приборов этой группы.

В адамар-спектрометрах осуществляется кодирование дискретного ряда λ ; общая схема подобна приведённой на **рис. 4**, но сканирование здесь не применяется, щели в монохроматоре заменены на циклически сменяемые многощелевые растры специальной конструкции (маски-матрицы Адамара). Сигналы приёмника декодируются специальным устройством, дающим на выходе дискретный спектр исследуемого излучения, состоящий из ~ 100 точек-отсчётов. Адамар-спектрометры дают выигрыш в потоке и быстродействии и эффективно применяются, например, для экспресс-анализа выхлопных газов двигателей по их ИК-спектрам.

В фурье-спектрометрах осуществляется непрерывное кодирование длин волн с помощью интерференционной модуляции, возникающей в двухлучевом интерферометре при изменении (сканировании) оптической разности хода. Приёмник излучения на выходе интерферометра даёт во времени сигнал — интерферограмму, которая для получения искомого спектра подвергается Фурье-преобразованию на ЭВМ. Фурье-спектрометры наиболее эффективны для исследований протяжённых спектров слабых излучений в ИК-области, а также для решения задач сверхвысокого разрешения. Конструкции и характеристики приборов этого типа очень разнообразны: от больших уникальных лабораторных установок с оптической разностью хода 2 м ($R \gg 10^6$) до компактных ракетных и спутниковых спектрометров, предназначенных для метеорологических и геофизических исследований, изучения спектров планет и т. д. Для фурье-спектрометров соотношение (1) имеет вид: $R^{3/2} M \sqrt{\Delta f} = K(\lambda)$.

Отметим ещё раз принципиальное различие рассмотренных групп приборов: в одноканальных приборах 1 и 3 групп время эксперимента затрачивается на накопление информации о новых участках спектра; в приборах 2 группы — на накопление отношения сигнала к шуму, а в приборах 4 группы — на накопление структурных деталей в данном спектральном диапазоне (**рис. 9**).

Лит.: Пейсахсон И. В., Оптика спектральных приборов, Л., 1970; Тарасов К. И., Спектральные приборы, Л., 1968; Заидель А. Н., Островская Г. В., Островский Ю. И., Техника и практика спектроскопии, М., 1972; Оптико-механические приборы, М., 1965; Якушенков Ю. Г., Основы теории и расчета оптико-электронных приборов, М., 1971; Мерц Л., Интегральные преобразования в оптике, пер. с англ., М., 1969; Инфракрасная спектроскопия высокого разрешения. Сб., М., 1972; Кардона М., Модуляционная спектроскопия, пер. с англ., М., 1972.

В. А. Никитин.



Рис. 7. Вакуумный 24-канальный квантометр (заводское название — фотоэлектрическая установка) ДФС-41 для экспрессного и маркировочного анализа чугунов, простых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, металлоиды и вредные примеси, аналитические линии которых расположены в вакуумной УФ-области: 1 — вакуумный полихроматор с вогнутой дифракционной решёткой с фокусным расстоянием, равным 1 м, рабочий диапазон 0,175—0,38 мкм; 2 — генератор искры ИВС-1 для возбуждения эмиссионных линий атомов в пробе; 3 — электронно-регистрирующее устройство ЭРУ-1; 4 — блок цифрового отсчёта. Время анализа 10 элементов около 2 мин.

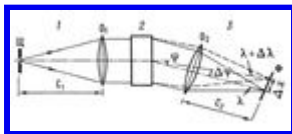


Рис. 3. Принципиальная оптическая схема спектрального прибора с пространственным разделением длин волн с помощью угловой дисперсии: 1 — коллиматор с входной щелью ИЦ и объективом O_1 , фокусное расстояние которого C_1 ; 2 — диспергирующий элемент, обладающий угловой дисперсией Dj/Dl ; 3 — фокусирующая система (камера) с объективом O_2 , создающим в фокальной плоскости F изображения входной щели в излучении разных длин волн с линейной дисперсией Dx/Dl . Если в плоскости F установлена одна выходная щель, то прибор называется монохроматором, если несколько — полихроматором, если фоточувствительный слой (или глаз) — спектрографом (или спектроскопом).

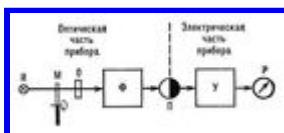


Рис. 4. Блок-схема однолучевого одноканального спектрального прибора: И — источник излучения; М — оптический модулятор (обтюратор); О — исследуемый образец; Ф — сканирующий фильтр (монохроматор); П — фотоэлектрический приёмник излучения; У — усилитель и преобразователь сигналов приёмника; Р — аналоговый или цифровой регистратор.

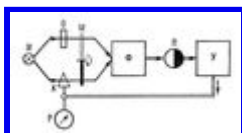


Рис. 5. Схема «оптического нуля» двухлучевого одноканального спектрофотометра: К — оптический клин; остальные обозначения аналогичны приведённым на рис. 4.



Рис. 9. ИК-спектры поглощения паров воды на участке 200—250 см, полученные с помощью фурье-спектрометра при различных оптических разностях хода D в интерферометре. Чем больше D (т. е. чем больше затрачено времени на сканирование по D), тем больше деталей можно выявить в исследуемом участке спектра. При $D = 4$ см спектральное разрешение $dl = 2/D = 0,5$ см⁻¹.



Рис. 8. Гиперболический растр Жерара. Тёмные полосы — зеркальные и растр попеременно работает то в проходящем, то в отражённом свете.



Рис. 6. Инфракрасный двухлучевой спектрофотометр ИКС-29 среднего класса, автоматически регистрирующий спектры пропускания $T(n)$ (или отражения при введении в прибор специальных приставок). Рабочий диапазон 4000—400 см⁻¹ (2,5 — 25 мкм), погрешности измерений $DT = \pm 1\%$, $Dn \gg \pm 1$ см⁻¹ при $R \gg 1000$ (в середине рабочего диапазона). Источник излучения — силитовый стержень (глобар), нагреваемый до 1400°С, располагается в отсеке 1; 2 — кюветное отделение двухлучевого фотометра с двумя держателями образцов; 3 — отсек монохроматора, работающего на двух сменных репликах, и приёмника — болометра БМК-3. Сверху (4) размещен самописец и система управления прибором.



Рис. 2. Классификация методов спектрометрии по способам разделения длин волн. Контуры шириной dl символически изображают аппаратные функции (АФ). В «классических» методах (1 и 2) эти контуры описывают способность прибора пространственно разделять длины волн. В «новых» методах (3 и 4) АФ описывают способность прибора электрически разделять длины волн, кодированные различным образом в оптической части. В одноканальных методах (1 и 3) применяется сканирование (символ ®), в многоканальных (2 и 4) сканирование отсутствует, и измерение интенсивностей излучения ряда длин волн $\lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ производится одновременно. Внутри каждой группы указаны краткие названия основных типов спектральных приборов, относящихся к данной группе.

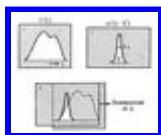


Рис. 1. Результат измерений $F(l)$ исследуемого спектра $f(l)$ прибором с аппаратной функцией $a(l-l')$ описывается интегралом, называемым свёрткой функции f с функцией a . Процесс свёртки можно имитировать изменением площади отверстия при относительном перемещении (сканировании) экранов 1 и 2. Чем меньше ширина dl функции $a(l-l')$, тем точнее прибор передаёт истинный контур $f(l)$. Тождество $F(l) \circ f(l)$ достигается лишь при бесконечно узкой аппаратной функции ($dl \rightarrow 0$).

Оглавление

